

Projeto Final da Disciplina

Transmissão e Comunicação de Dados:

Transmissão de dados confiável via rádio

Introdução

O projeto refere-se a um sistema de comunicação em que os dados são transmitidos de um microcontrolador a outro via uma interface sem fio. Neste projeto, os dois lados da comunicação devem implementar os protocolos de comunicação necessários para que a troca de informações ocorra eficientemente. A comunicação entre o emissor e o receptor deve ocorrer exclusivamente por meio de módulos de radiofrequência. O objetivo do projeto é possibilitar aos estudantes envolvidos praticar os conceitos estudados em sala de aula de modo a fixar os conhecimentos envolvidos.

Proposta

Desenvolver um sistema de comunicação sem fio entre duas placas ESP32 utilizando módulos RF de 433 MHz. O sistema deverá permitir a transmissão confiável de mensagens de texto e pequenas imagens.

Materiais Utilizados

- 2 placas ESP32;
- 2 módulos RF 433 MHz;
- 1 display LCD conectado ao receptor;
- Cabos jumpers e protoboard.

Comunicação Básica

Implemente uma comunicação simples entre os dois ESP32 utilizando transmissão RF bruta, conforme ilustrado na Figura 1. A comunicação deve ocorrer exclusivamente pelo canal sem fio RF de 433 MHz. O display LCD no receptor deverá mostrar o texto recebido do transmissor. A estrutura de quadro a ser transmitida é mostrada na Figura 2.

Somente três tipos de quadros serão aceitos, conforme a seguir:

- DATA - Transmissão de dados;
- ACK - Confirmação de recebimento;
- END - Fim da transmissão.

Figura 1 - Hardware a ser implementado.

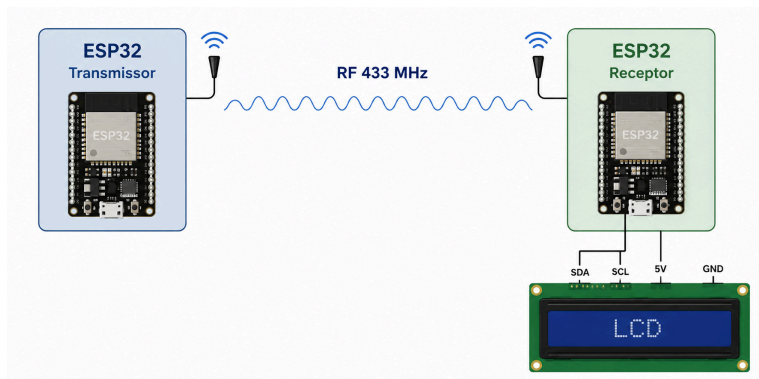
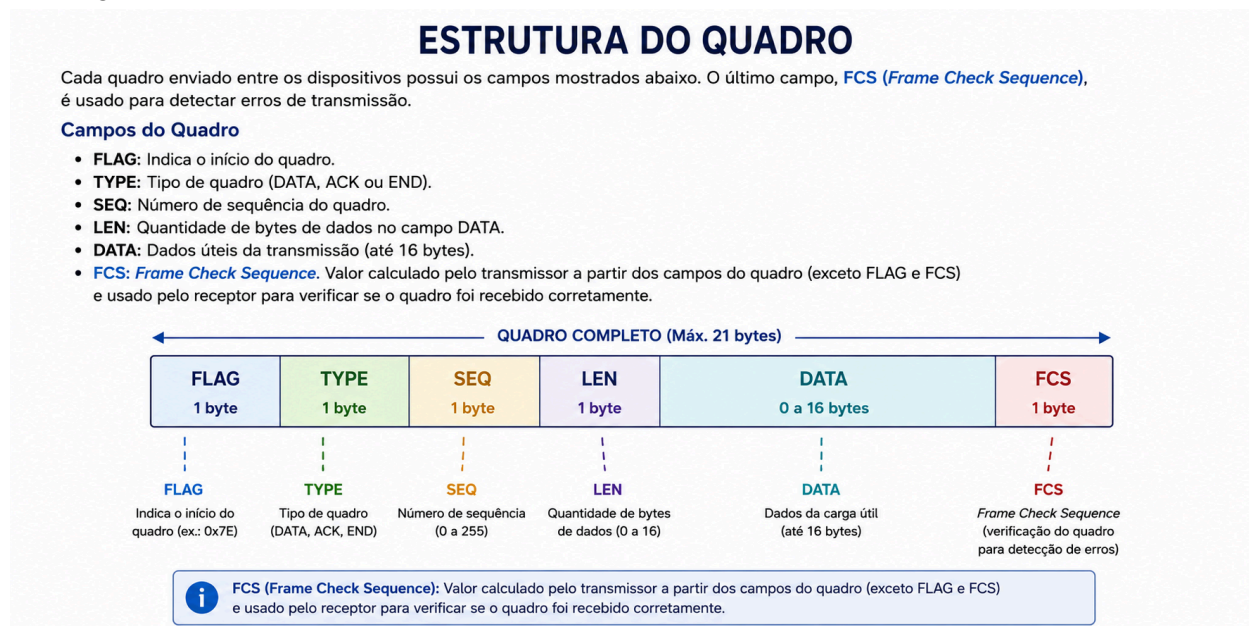


Figura 2 - Estrutura de quadro a ser usado.



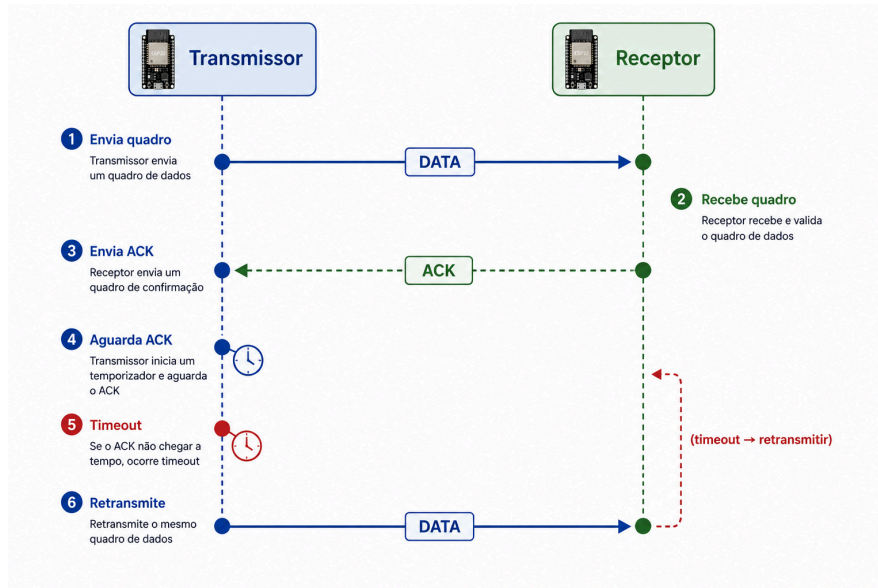
Detecção e Recuperação de Erro

Implemente um FCS (Frame Check Sequence) utilizando inicialmente o método do checksum. O receptor deverá: i) verificar o FCS recebido; ii) descartar quadros corrompidos.

Para a recuperação do erro, implemente inicialmente o protocolo Stop-and-Wait ARQ, da seguinte forma:

- O transmissor envia um quadro;
- Aguarda um ACK;
- Caso o tempo expire, o quadro deve ser retransmitido;
- Siga o procedimento mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Protocolo Stop-and-Wait.



Simulação de Erros

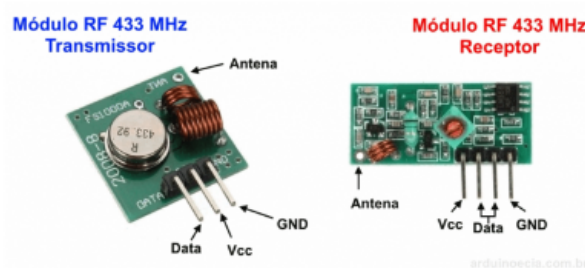
Introduza erros propositalmente durante a transmissão e demonstre:

- Detecção de quadros corrompidos;
- Retransmissão automática;
- Recuperação correta dos dados.

Módulos de Comunicação a Serem Usados

A Figura 4 apresenta possíveis módulos RF 433 MHz que podem ser utilizados.

Figura 4 - Módulos RF 433 MHz.



(a) Exemplo de módulo RF (433MHz) -

Itens a Serem Entregues

Os resultados do projetos deverão ser apresentados ao docente, e os seguintes itens deverão ser entregues:

- Código-fonte do transmissor e receptor, inclusive disponibilizado no Github;
- Documento completo, descrevendo o sistema implementado;
- Descrição do cálculo do FCS;
- Logs do monitor serial demonstrando as transmissões;
- Demonstração do texto exibido no LCD;
- Demonstração da reconstrução da imagem.

Critérios de Aceitação

- ^Distância: consegue se comunicar a mais de 1 metro de distância;
- ^Ruído: consegue transmitir a mensagem mesmo sob a presença de ruído;
- ^Comunicação entre dispositivos feita apenas via módulos RF (conforme Figura 1);
- ^Implementação dos algoritmos citados acima;
- ^O dado transmitido deve chegar em perfeito estado.

Avaliação

- Design: (6 pts)
 - Algoritmo de detecção de erros: Checksum (2 pts) ou CRC (3 pts);
 - Algoritmo de controle de fluxo: Stop-and-Wait ARQ (1 pt) ou Go-Back-N ARQ (2 pts) ou Selective Repeat ARQ (3 pts).
- Relatório: (4 pts)
 - Reprodutibilidade: permite construir um sistema semelhante apenas com base no conteúdo do relatório entregue: (2 pts)
 - ^Clareza: a linguagem de escrita é clara, objetiva e descreve bem o projeto: (2 pts)

Importante:

- O projeto deverá ser demonstrado presencialmente em sala de aula. A pontuação acima dependerá da qualidade da demonstração;
- A identificação de plágio, cópia parcial ou total, ou uso indevido de ferramentas de IA generativa, como ChatGPT e similares, implicará na anulação integral do projeto;
- Os critérios de avaliação considerarão, principalmente, o nível de detalhamento, a qualidade técnica da documentação apresentada, a organização do projeto e a consistência dos circuitos desenvolvidos.

Bom Projeto!

Data de entrega: 16/06/2026.